

دليل إدارة حسابات طلاب CTI في Active Directory

الإصدار: 2.1

تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2026

النطاق: حسابات الطلاب داخل OU students في cti.org Domain

هذه الحزمة مخصصة للموظفين المسؤولين عن استبدال حسابات الطلاب في Active Directory من ملف users.xlsx. لا يحتاج الموظف إلى تعديل أي سطر برمجي. في الاستخدام المعتاد: جهّز ملف Excel، شغل التحقق، ثم شغل السكربت الرئيسي.

1. ملخص سريع

المسار المستهدف في Active Directory:

```
cti.org
├── CTI
│   ├── Saudis
│   │   └── Users
│   │       └── students
```

:Distinguished Name

OU=students,OU=Users,OU=Saudis,OU=CTI,DC=cti,DC=org

العملية الكاملة:

- 1) VERIFY
بدون أي تعديل AD وبيئة users.xlsx فحص
- 2) DELETE
الطلاب OU الموجودة تحت User Objects حذف جميع
- 3) IMPORT
من جديد users.xlsx إنشاء حسابات الطلاب من

إذا فشل **VERIFY** فلن يبدأ الحذف.

إذا فشل **DELETE** فلن يبدأ الاستيراد.

قبل الحذف يتم إنشاء CSV يحتوي بيانات تعريفية للحسابات الموجودة، لكنه لا يحتوي كلمات المرور.

2. ملفات الحزمة

يجب أن يكون المجلد بالشكل التالي:

```
C:\ADImport\  
├─ users.xlsx  
├─ 0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1  
├─ 1-Verify-CTI-Users.ps1  
├─ 2-Delete-CTI-Students.ps1  
├─ 3-Import-CTI-Users.ps1  
├─ README.md  
└─ CTI-AD-Student-Management-Guide.pdf
```

وظيفة الملفات:

الوظيفة	الملف
يشغل المراحل الثلاث بالترتيب ويوقف عند أي خطأ.	0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1
يتحقق من ملف Excel والبيانات والAD فقط. لا يحذف ولا ينشئ حسابات.	1-Verify-CTI-Users.ps1
يحذف User Objects الموجودة تحت OU الطلاب فقط.	2-Delete-CTI-Students.ps1
ينشئ الحسابات الجديدة من users.xlsx.	3-Import-CTI-Users.ps1
ملف مصدر الطلاب، ويجب أن يكون بهذا الاسم بالضبط.	users.xlsx

3. تجهيز users.xlsx

تقرأ الحزمة أول Worksheet في الملف.

ترتيب الأعمدة ثابت:

العمود	البيانات	Active Directory
A	البريد الإلكتروني	mail
B	الاسم بالإنجليزي	description
C	الاسم بالعربي	displayName
D	كلمة المرور	Password
E	الرقم التدريبي / Username	+ sAMAccountName + Name/CN + userPrincipalName employeeID

A = 446149588@tvtc.edu.sa
 B = Ahmed Mohammed Ali
 C = أحمد محمد علي
 D = Example@1234
 E = 446149588

الحساب الناتج:

Name / CN = 446149588
 displayName = أحمد محمد علي
 description = Ahmed Mohammed Ali
 mail = 446149588@tvtc.edu.sa
 sAMAccountName = 446149588
 userPrincipalName = 446149588@cti.org
 employeeID = 446149588

لماذا CN هو الرقم التدريبي؟

أسماء الطلاب قد تتكرر، بينما الرقم التدريبي يجب أن يكون فريداً. لذلك تستخدم الحزمة الرقم التدريبي كـ Name/CN حتى لا يحدث تعارض عند وجود طالبين بنفس الاسم.

تكرار الاسم الإنجليزي مسموح.

لماذا employeeID مهم؟

في البيئة الحالية:

- الرقم التدريبي المستخدم كاسم دخول موجود في sAMAccountName .
- userPrincipalName يصبح بالشكل @cti.org.رقم .
- منصة سم تحتاج قيمة الرقم التدريبي في خاصية employeeID لكي يظهر/يُعرف عليه كرقم تدريبي في بيانات الطالب.

إذا كان الحساب يعمل ولكن سم يعرض أن الرقم التدريبي غير مسجل في الدليل، أول خاصية يجب فحصها هي:

employeeID

ويجب أن تساوي الرقم التدريبي في العمود E.

4. الحقول المطلوبة

كل الأعمدة من A إلى E مطلوبة.

يفشل التحقق إذا كان أحد الحقول التالية فارغاً:

- A: البريد الإلكتروني.

- B: الاسم بالإنجليزي.
- C: الاسم بالعربي.
- D: كلمة المرور.
- E: الرقم التدريبي / Username.

كما يتحقق السكرت من:

- صيغة البريد الإلكتروني.
- عدم تكرار البريد داخل `users.xlsx`.
- عدم تكرار الرقم التدريبي/Username داخل `users.xlsx`.
- صلاحية القيمة للاستخدام كـ `sAMAccountName`.
- فحص مبدئي لكلمة المرور مقابل Default Domain Password Policy.
- عدم وجود Username أو UPN متعارض خارج OU الطلاب.

ملاحظة مهمة عن الحسابات الموجودة مسبقاً

وجود نفس الطالب مسبقاً داخل **OU الطلاب ليس خطأ**؛ لأن الخطوة الثانية ستحذف الحسابات القديمة قبل إنشاء الحسابات الجديدة.

أما إذا كان نفس `sAMAccountName` أو UPN موجوداً خارج OU الطلاب، فيعتبر ذلك خطأ ويوقف العملية، لأن سكرت الحذف لن يلمس الحساب الموجود خارج النطاق.

5. تنسيق Excel

ينصح بتنسيق الأعمدة التالية كـ **Text** قبل إدخال البيانات:

A - Email
D - Password
E - Training Number

هذا مهم خصوصاً للرقم التدريبي وكلمة المرور، لأن Excel قد يحذف صفراً في البداية أو يعيد تفسير بعض القيم كأرقام/تواريخ/صيغ.

يمكن أن يحتوي الصف الأول على Header مثل:

Email | English Name | Arabic Name | Password | Username

والسكرت يتجاهله عند اكتشافه.

6. المتطلبات والصلاحيات

يجب أن يعمل الجهاز على Windows ويستطيع الوصول إلى Domain:

```
cti.org
```

ويلزم توفر PowerShell Active Directory Module.

يمكن اختبار وجود الوحدة:

```
Get-Module -ListAvailable ActiveDirectory
```

ويجب أن يملك الحساب المستخدم صلاحيات:

- قراءة OU الطلاب.
- إنشاء User Objects.
- تعيين كلمات المرور.
- تفعيل الحسابات.
- حذف User Objects داخل OU الطلاب.

شغل Windows PowerShell بصلاحيات:

```
Run as administrator
```

7. طريقة التشغيل الموصى بها

افتح PowerShell كمسؤول ثم:

```
cd C:\ADImport
```

اسمح للسكربتات في الجلسة الحالية فقط:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
```

أولاً: التحقق فقط

```
.\1-Verify-CTI-Users.ps1
```

يجب أن تنتهي النتيجة بـ:

RESULT: PASS

إذا ظهرت FAIL لا تشغل الحذف. أصلح ملف Excel حسب التقرير ثم أعد التحقق.

ثانياً: تشغيل العملية الكاملة

بعد نجاح التحقق:

```
.\\0-Run-All-CTI-Student-Replacement.ps1
```

السكربت الرئيسي يعيد التحقق ثم ينفذ:

```
VERIFY -> DELETE -> IMPORT
```

8. ما الذي يفعله VERIFY؟

1-Verify-CTI-Users.ps1 لا يغيّر أي شيء في Active Directory.

يفحص:

1. وجود users.xlsx.
2. إمكانية الوصول إلى cti.org.
3. أن OU المستهدف موجود ومطابق للمسار الثابت في السكربت.
4. وجود صفوف طلاب فعلية.
5. اكتمال A-E.
6. صحة البريد.
7. تكرار البريد داخل الملف.
8. تكرار Username/Training Number داخل الملف.
9. طول وصلاحيّة sAMAccountName.
10. Password Policy بشكل مبدئي.
11. تعارض Username أو UPN خارج OU الطلاب.

أمثلة

سليم:

أحمد محمد علي | 446149588 [125] OK

خطأ:

[126] FAIL 446149589 | أحمد خالد
- D: Password is empty

أو:

[127] FAIL 446149590 | محمد علي
- A: Email is empty

أو:

[128] FAIL 446149591 | خالد محمد
- E: Duplicate username inside users.xlsx

9. ما الذي يفعله DELETE؟

2-Delete-CTI-Students.ps1 هو المرحلة الحساسة.

يحذف:

User Objects

الموجودة تحت:

OU=students,OU=Users,OU=Saudis,OU=CTI,DC=cti,DC=org

ويستخدم SearchScope Subtree ، لذلك يشمل مستخدمين داخل Child OUs تحت students إن وجدت.

لا يحذف:

- OU students .
- Groups .
- Computers .
- Contacts .
- أي حساب خارج OU الطلاب .

قبل الحذف ينشئ تقريراً مثل:

DELETED-STUDENTS-BACKUP-20260917-170000.csv

ويحتوي مثلاً على:

Name
DisplayName
SamAccountName
UserPrincipalName
employeeID
mail
Enabled
DistinguishedName
ObjectGUID
SID

هذا ليس Backup كاملاً لـ ADJ ولا يحتوي كلمات المرور.

بعد الحذف، يفحص السكربت أن عدد User Objects المتبقية في النطاق أصبح صفراً. إذا بقي حساب، تتوقف العملية ولا يبدأ الاستيراد.

10. ما الذي يفعله IMPORT؟

3-Import-CTI-Users.ps1 يعيد التحقق من البيانات ثم ينشئ الحسابات.

الحساب ينشأ أولاً وهو:

Disabled

ثم يقوم السكربت بما يلي:

1. إنشاء User Object.

2. كتابة:

◦ .CN/Name

◦ .DisplayName

◦ .Description

◦ .sAMAccountName

◦ .UPN

◦ .employeeID

◦ .mail

3. قراءة الحساب مرة أخرى والتأكد أن الحقول الحرجة حُفظت فعلياً.

4. تعيين كلمة المرور.

5. تفعيل الحساب.

إذا فشل أي جزء بعد إنشاء User Object، يحاول السكربت إبقاء الحساب:

Disabled

حتى لا يترك حساباً فعالاً بحالة ناقصة.

فحص employeeID

النسخة الحالية تتحقق بعد الإنشاء من أن:

```
employeeID = Training Number
```

قبل تفعيل الحساب.

هذا الفحص أضيف لأن employeeID مطلوب في التكامل الحالي مع سم لبيانات الرقم التدريبي.

11. التحقق اليدوي من حساب في الواجهة الرسومية

لفحص طالب واحد من **Active Directory Users and Computers**:

1. افتح ADUC.

2. من الأعلى: View -> Advanced Features

3. انتقل يدوياً إلى: CTI -> Saudis -> Users -> students

4. افتح خصائص حساب الطالب.

5. افتح: Attribute Editor

6. تحقق من:

```
employeeID  
sAMAccountName  
userPrincipalName  
displayName  
mail  
description
```

للطالب رقم 446149588 يجب أن يكون تقريباً:

```
Name/CN          = 446149588  
sAMAccountName    = 446149588  
userPrincipalName = 446149588@cti.org  
employeeID        = 446149588
```

إذا كان employeeID فارغاً فقد يعمل الحساب في AD، لكن سم قد يعرض أن الرقم التدريبي غير مسجل في الدليل.

12. التقارير الناتجة

الحزمة تنشئ CSV تلقائياً في نفس المجلد.

تقرير التحقق

VERIFY-AD-Users-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

أهم القيم:

READY
FAILED

تقرير الحذف

DELETE-STUDENTS-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

نسخة بيانات قبل الحذف

DELETED-STUDENTS-BACKUP-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

تقرير الاستيراد

IMPORT-AD-Users-YYYYMMDD-HHMMSS.csv

أهم القيم:

CREATED
FAILED

احتفظ بالتقارير مؤقتاً لأغراض المراجعة، ثم تعامل معها كبيانات حساسة لأنها تحتوي معلومات الطلاب.

Exit Codes .13

Exit Code	المرحلة	المعنى
0	Verify	نجاح
10	Verify	خطأ أساسي في الملف/AD/OU
11	Verify	لا توجد صفوف طلاب
20	Verify	بيانات غير صالحة
0	Delete	نجاح
30	Delete	فشل التحقق من Domain/OU
31	Delete	فشل حذف حساب أو أكثر
32	Delete	بقيت حسابات بعد الحذف
0	Import	نجاح
40	Import	خطأ أساسي
41	Import	لا توجد صفوف طلاب
42	Import	فشل Pre-check
43	Import	فشل إنشاء حساب أو أكثر

السكربت الرئيسي يتوقف عند أول Exit Code غير صفر.

14. مشاكل شائعة

The term ... is not recognized

تأكد من أنك داخل المجلد الصحيح:

```
cd C:\ADImport
Get-ChildItem -Name *.ps1
```

ثم شغل الملف باسمه كما يظهر.

ظهور >>

PowerShell ينتظر إكمال أمر أو إغلاق quotation.

اضغط:

```
Ctrl + C
```

ثم أعد كتابة الأمر.

العربي يظهر بأحرف غريبة في Console

سكربت التحقق يحاول ضبط Console على UTF-8، إذا بقي العرض غير صحيح، فهذا غالباً مشكلة عرض في Windows PowerShell القديم، وليس دليلاً وحده على فساد قيمة `displayName` داخل AD. تحقق من الحساب في ADUC.

الحساب يعمل لكن سم يقول الرقم التدريبي غير مسجل

افحص:

```
employeeID
```

ويجب أن يساوي الرقم التدريبي.

Password Policy

قد يرفض AD كلمة مرور حتى لو اجتاز الفحص المبدئي، لأن بعض السياسات قد تكون أدق من الفحص المحلي. في هذه الحالة يظهر الخطأ في تقرير الاستيراد ويبقى الحساب غير مفعل قدر الإمكان.

15. تشغيل المراحل يدوياً

للتشخيص فقط يمكن تشغيل كل مرحلة منفردة:

```
.\1-Verify-CTI-Users.ps1
```

ثم:

```
.\2-Delete-CTI-Students.ps1
```

ثم:

```
.\3-Import-CTI-Users.ps1
```

لا تشغل Delete يدوياً إلا بعد نجاح Verify ومعرفة أنك تريد حذف الحسابات الحالية.

16. إجراءات الأمان

users.xlsx يحتوي كلمات مرور بنص صريح. لذلك:

- لا ترفعه إلى GitHub.
- لا ترسله بالبريد دون حماية.
- لا تحفظه في مجلد مشاركة عام.
- احذفه أو انقله إلى موقع محمي بعد انتهاء العملية حسب سياسة الجهة.

أيضاً لا تنشر:

```
VERIFY-AD-Users-*.csv
IMPORT-AD-Users-*.csv
DELETE-STUDENTS-*.csv
DELETED-STUDENTS-BACKUP-*.csv
```

لأنها تحتوي معلومات تعريفية للطلاب.

إذا تم وضع المشروع في Git، أضف على الأقل:

```
users.xlsx
*.xlsx
*.csv
*.log
```

17. الاسترجاع إذا حدثت مشكلة بعد الحذف

أفضل مصدر لإعادة إنشاء الحسابات هو users.xlsx الصحيح.

إذا نجح الحذف ثم فشل الاستيراد:

1. لا تعد تشغيل DELETE.
2. راجع تقرير IMPORT-AD-Users-*.csv.
3. أصلح السبب.
4. شغل Verify من جديد.
5. شغل Import فقط:

```
.\3-Import-CTI-Users.ps1
```

ملف DELETED-STUDENTS-BACKUP-*.csv مفيد للمراجعة، لكنه لا يعيد كلمات المرور أو جميع خصائص AD.

إذا كانت **Active Directory Recycle Bin** مفعلة، يمكن لمسؤول AD استخدام آليات الاستعادة الرسمية عند الحاجة.

18. Checklist قبل التشغيل

قبل بدء العملية تأكد من:

- ☐ `users.xlsx` موجود في نفس مجلد السكريبتات.
- ☐ الأعمدة A-E مرتبة بشكل صحيح.
- ☐ لا توجد خلايا ناقصة في البيانات المطلوبة.
- ☐ العمود E يحتوي الرقم التدريبي الصحيح.
- ☐ العمود D يحتوي كلمات مرور مطابقة للسياسة.
- ☐ تم إغلاق Excel.
- ☐ أنت متصل بـ `cti.org`.
- ☐ حساب التشغيل لديه صلاحيات كافية.
- ☐ تم تشغيل `1-Verify-CTI-Users.ps1`.
- ☐ النتيجة `RESULT: PASS`.
- ☐ تمت مراجعة أي تحذيرات قبل بدء الحذف.

بعد العملية:

- ☐ النتيجة النهائية `SUCCESS`.
- ☐ عدد الحسابات المنشأة منطقي.
- ☐ تم اختبار حساب طالب.
- ☐ `employeeID` في الحساب يساوي الرقم التدريبي.
- ☐ تم اختبار تسجيل الدخول للأنظمة المرتبطة عند الحاجة.
- ☐ تم حماية أو إزالة ملف كلمات المرور بعد الانتهاء.

19. التغيير في الإصدار 2.1

تم اعتماد الرقم التدريبي في العمود **E** كقيمة موحدة للخصائص التالية:

Name / CN
sAMAccountName
userPrincipalName prefix
employeeID

وتمت إضافة فحص بعد إنشاء الحساب للتأكد من حفظ employeeID قبل تفعيل المستخدم.

سبب التغيير: تم التأكد عملياً أن الحساب يمكنه تسجيل الدخول بينما لا تتعرف منصة سم على الرقم التدريبي إذا كانت خاصية employeeID فارغة.

نهاية الدليل